Bệnh thán thư trên cây cà phê là một trong những bệnh hại nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng cà phê. Bệnh chủ yếu do nấm *Colletotrichum gloeosporioides* gây ra, tấn công trên nhiều bộ phận của cây như lá, cành, quả và thân. Nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh là yếu tố then chốt để có biện pháp phòng trừ hiệu quả, bảo vệ vườn cà phê và giữ vững thu nhập cho người nông dân. Sự phát triển của bệnh thường liên quan mật thiết đến điều kiện thời tiết, đặc biệt là độ ẩm cao và nhiệt độ ấm áp, tạo điều kiện thuận lợi cho bào tử nấm phát tán và xâm nhập vào cây.

Bệnh thán thư, hay còn gọi là đốm lá cà phê, là một bệnh phổ biến trên cây cà phê, đặc biệt là ở các vùng trồng cà phê có khí hậu nhiệt đới ẩm. Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến lá mà còn có thể tấn công quả, cành, gây ra những tổn thất kinh tế đáng kể. Cùng **King Bio** hiểu rõ về nguyên nhân, triệu chứng và tác động của bệnh là bước đầu tiên để xây dựng chiến lược quản lý bền vững.

Tác nhân gây bệnh và chu kỳ phát triển

Tác nhân chính gây bệnh thán thư trên cây cà phê là nấm *Colletotrichum gloeosporioides*. Nấm này có khả năng tồn tại trong tàn dư thực vật bị bệnh, đất và trên các bộ phận của cây không bị tổn thương. Chu kỳ phát triển của nấm bao gồm các giai đoạn: bào tử nghỉ (chlamydospore), bào tử phát sinh (conidia) và quả thể (acervulus).

- **Giai đoạn tồn tại:** Nấm tồn tại ở dạng sợi nấm hoặc chlamydospore trong đất, trên lá bệnh rụng, cành khô hoặc các bộ phận bị nhiễm bệnh còn sót lại trên cây.
- **Giai đoạn phát tán:** Khi điều kiện môi trường thuận lợi (độ ẩm cao, mưa phùn, sương mù, nhiệt độ ấm áp), bào tử phát sinh sẽ được hình thành. Gió, nước mưa, côn trùng và các hoạt động canh tác như cắt tỉa, thu hoạch có thể phát tán bào tử đến các bộ phận khỏe mạnh của cây.
- **Giai đoạn xâm nhiễm:** Bào tử nấm khi tiếp xúc với bề mặt lá, cành hoặc quả cà phê, đặc biệt là những nơi có vết thương cơ giới (do côn trùng chích hút, gió bão, tác động canh tác) hoặc các lỗ khí khổng, sẽ bắt đầu nảy mầm. Nấm tiết ra enzyme phân giải, giúp chúng xâm nhập sâu vào mô thực vật.
- **Giai đoạn phát bệnh:** Sau khi xâm nhập, nấm phát triển bên trong mô cây, gây ra các triệu chứng bệnh đặc trưng. Nấm tiếp tục sinh sản và tạo ra các bào tử mới, lặp lại chu kỳ bệnh.

Mối liên hệ giữa điều kiện môi trường và sự phát triển của bệnh

Bệnh thán thư đặc biệt phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, thường xảy ra vào mùa mưa hoặc những giai đoạn có độ ẩm không khí cao kéo dài.

- **Độ ẩm cao:** Mưa phùn, sương mù, độ ẩm không khí trên 80% là điều kiện lý tưởng cho bào tử nấm nảy mầm và xâm nhiễm.
- **Nhiệt độ:** Nhiệt độ ấm áp, khoảng 25-30°C, thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của nấm.
- **Mưa:** Nước mưa là yếu tố chính phát tán bào tử trên diện rộng, từ cây bệnh sang cây khỏe hoặc từ bộ phận này sang bộ phận khác trên cùng một cây.
- **Thiếu ánh sáng và thông thoáng:** Vườn cà phê trồng quá dày, tán lá rậm rạp, ít ánh sáng tự nhiên và kém thông thoáng sẽ tạo điều kiện cho bệnh phát triển mạnh hơn do độ ẩm duy trì lâu.
- **Dinh dưỡng mất cân đối:** Cây suy yếu do thiếu dinh dưỡng hoặc bón phân không cân đối (thừa đạm, thiếu kali) sẽ dễ bị nấm tấn công hơn.

Tác hại của bệnh thán thư đối với năng suất và chất lượng cà phê

Bệnh thán thư gây ra nhiều tác động tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế của người trồng cà phê:

- **Giảm năng suất:** Lá bị bệnh rụng sớm làm giảm khả năng quang hợp của cây, ảnh hưởng đến quá trình nuôi dưỡng quả. Quả bị bệnh sẽ không phát triển bình thường, rụng non, hoặc nhân lép, làm giảm đáng kể sản lượng thu hoạch.
- **Giảm chất lượng hạt cà phê:** Quả bị bệnh thán thư có thể ảnh hưởng đến quá trình chín của hạt, làm giảm hương vị, mùi thơm và các đặc tính cảm quan khác của cà phê thành phẩm. Hạt bị nhiễm bệnh có thể bị mốc, đổi màu, kém giá trị trên thị trường.
- **Suy yếu cây trồng:** Bệnh tấn công trên cành và thân có thể làm cành bị khô, chết, hoặc tạo điều kiện cho các loại bệnh khác xâm nhập. Cây bị bệnh nặng lâu dài sẽ suy kiệt, giảm tuổi thọ và khả năng chống chịu sâu bệnh.
- **Tăng chi phí sản xuất:** Việc phòng trừ bệnh thán thư đòi hỏi chi phí cho thuốc bảo vệ thực vật, công lao động phun thuốc, cũng như các biện pháp chăm sóc khác, làm tăng giá thành sản xuất.

Triệu chứng nhận biết bệnh thán thư trên cây cà phê

Việc nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh thán thư là vô cùng quan trọng để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh lây lan trên diện rộng và giảm thiểu thiệt hại. Bệnh có thể biểu hiện trên nhiều bộ phận của cây, với các triệu chứng đặc trưng.

Biểu hiện trên lá cà phê

Lá là bộ phận thường xuyên bị tấn công đầu tiên và dễ quan sát nhất. Các triệu chứng trên lá có thể từ nhẹ đến nặng, tùy thuộc vào mức độ nhiễm bệnh và điều kiện môi trường.

- **Giai đoạn đầu:** Xuất hiện các đốm nhỏ màu vàng nhạt hoặc nâu nhạt, thường ở mép lá hoặc giữa phiến lá. Các đốm này có kích thước khoảng 1-3 mm.
- **Giai đoạn phát triển:** Các đốm nhỏ này lan rộng, liên kết với nhau tạo thành các mảng bệnh lớn hơn, có hình dạng bất định. Vùng bị bệnh chuyển sang màu nâu sẫm hoặc nâu đen, đôi khi có viền màu vàng bao quanh.
- **Triệu chứng điển hình:** Ở giữa vết bệnh, đặc biệt là khi thời tiết ẩm ướt, có thể quan sát thấy các chấm nhỏ li ti màu đen, đó là các ổ bào tử nấm (acervulus).
- **Hậu quả:** Khi bệnh nặng, các mảng bệnh lớn bao phủ phần lớn phiến lá, khiến lá bị khô héo, giòn và rụng sớm. Hiện tượng rụng lá hàng loạt làm cây suy yếu nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quá trình nuôi trái.

Biểu hiện trên quả cà phê

Quả cà phê là mục tiêu tấn công quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng sản phẩm cuối cùng. Bệnh có thể tấn công quả ở các giai đoạn phát triển khác nhau.

- **Giai đoạn quả non:** Xuất hiện các đốm nhỏ màu nâu đen trên bề mặt vỏ quả. Các đốm này có thể làm quả bị biến dạng, chậm phát triển hoặc rụng non.
- **Giai đoạn quả sắp chín hoặc chín:** Triệu chứng rõ rệt hơn. Thường xuất hiện các đốm bệnh màu nâu đen, hơi lõm xuống, có thể lan rộng và liên kết với nhau.
    - **Đặc điểm vết bệnh:** Vết bệnh trên quả thường có hình tròn hoặc bầu dục, ban đầu có màu nâu nhạt, sau đó sẫm màu lại, đôi khi có các vòng đồng tâm màu sẫm xen kẽ với màu sáng hơn.
    - **Ổ bào tử:** Trong điều kiện ẩm ướt, quan sát kỹ vết bệnh có thể thấy các chấm đen nhỏ li ti màu đen, đó là các ổ bào tử nấm.
    - **Tình trạng quả:** Vết bệnh có thể ăn sâu vào thịt quả, làm vỏ quả bị nhăn nheo, thối rữa. Trong trường hợp nặng, quả có thể bị khô đen và rụng sớm.

- **Ảnh hưởng đến chất lượng:** Ngay cả khi quả không rụng, các vết bệnh trên quả cũng làm giảm giá trị thương phẩm. Hạt bên trong quả bị bệnh có thể bị ảnh hưởng về chất lượng, hương vị.

Biểu hiện trên cành và thân cây

Mặc dù ít phổ biến hơn so với lá và quả, bệnh thán thư vẫn có thể tấn công cành và thân cây, đặc biệt là các cành non hoặc cành bị tổn thương.

- **Trên cành non:** Xuất hiện các đốm bệnh màu nâu đen, hơi lõm. Vết bệnh có thể lan rộng, bao quanh cành, gây ra hiện tượng khô cành, chết cành từ phía vết bệnh trở đi. Cành bị bệnh thường có màu sẫm hơn các cành khỏe mạnh.
- **Trên thân cây:** Ít gặp hơn, chủ yếu ở các cây non hoặc những cây có vết thương hở. Các vết bệnh có thể tạo thành các mảng màu nâu đen, sần sùi. Nếu vết bệnh lan rộng và ăn sâu, có thể dẫn đến hiện tượng nứt vỏ, chảy nhựa và làm suy yếu cây.
- **Tổn thương:** Các cành và thân bị bệnh thán thư trở nên yếu ớt, dễ gãy, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cây.

Phân biệt với các bệnh hại khác

Để có biện pháp phòng trừ chính xác, cần phân biệt triệu chứng bệnh thán thư với các bệnh hại khác trên cây cà phê có biểu hiện tương tự, ví dụ như bệnh đốm lá Cercospora, bệnh đốm lá Phoma, hoặc các hiện tượng sinh lý.

- **Bệnh đốm lá Cercospora:** Vết bệnh thường nhỏ, tròn, màu nâu xám, có tâm màu sáng hơn và thường xuất hiện ở mặt dưới lá, có thể thấy các bào tử màu trắng xám. Bệnh thán thư thường có vết bệnh lớn hơn, màu nâu đen, với các ổ bào tử màu đen nổi rõ.
- **Bệnh đốm lá Phoma:** Vết bệnh thường có hình dạng góc cạnh, màu nâu đen, đôi khi có các vòng đen nhỏ bên trong. Bệnh thán thư có xu hướng tạo vết bệnh tròn trịa hoặc bất định, với ổ bào tử đen rõ rệt hơn.
- **Hiện tượng sinh lý (ví dụ: cháy lá do nắng gắt, thiếu nước):** Thường có hình dạng không đều, không có biểu hiện của ổ bào tử nấm. Cháy lá do nắng thường tập trung ở mép lá, nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mạnh.

Việc quan sát kỹ hình thái vết bệnh, sự hiện diện của ổ bào tử và vị trí tấn công trên cây là chìa khóa để chẩn đoán chính xác bệnh thán thư.

Các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện thuận lợi cho bệnh thán thư

Hiểu rõ các yếu tố môi trường và tập quán canh tác nào tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh thán thư phát triển sẽ giúp người nông dân chủ động hơn trong việc phòng ngừa.

Ảnh hưởng của thời tiết

Thời tiết đóng vai trò quyết định trong sự phát triển và lây lan của bệnh thán thư.

- **Mưa và độ ẩm:** Như đã đề cập, độ ẩm cao (trên 80%) và mưa kéo dài là điều kiện lý tưởng. Mưa không chỉ cung cấp độ ẩm cho bào tử nấm nảy mầm mà còn là phương tiện phát tán bào tử đi xa. Các đợt mưa phùn, sương mù dày đặc vào buổi sáng hoặc chiều tối là nguy cơ cao.
- **Nhiệt độ:** Nhiệt độ trung bình ngày từ 25-30°C là thuận lợi nhất cho nấm phát triển. Các mùa trong năm có nhiệt độ và độ ẩm cao thường là mùa cao điểm của bệnh thán thư.
- **Gió:** Gió có thể giúp làm khô lá, giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Tuy nhiên, gió mạnh cũng có thể làm gãy cành, tạo vết thương và phát tán bào tử hiệu quả hơn.
- **Thiếu nắng:** Những ngày âm u, thiếu nắng làm giảm khả năng tự bảo vệ của cây và duy trì độ ẩm trên bề mặt lá, tạo điều kiện cho nấm phát triển.

Ảnh hưởng của tập quán canh tác

Cách bà con nông dân chăm sóc vườn cà phê cũng có tác động lớn đến sự xuất hiện và mức độ nghiêm trọng của bệnh.

- **Khoảng cách trồng và mật độ:** Vườn trồng quá dày, tán lá rậm rạp, thiếu sự thông thoáng và ánh sáng sẽ tạo ra môi trường ẩm ướt, tối tăm, lý tưởng cho nấm bệnh phát triển.
- **Quản lý tàn dư thực vật:** Tàn dư lá, cành bị bệnh không được dọn dẹp sạch sẽ sẽ là nguồn bệnh tiềm ẩn, là nơi nấm trú ngụ và phát triển để lây lan sang vụ tiếp theo.
- **Tưới tiêu:** Tưới quá nhiều nước, hệ thống thoát nước kém có thể làm tăng độ ẩm trong vườn, đặc biệt là ở tầng đất mặt và quanh gốc cây, tạo điều kiện cho nấm phát triển.
- **Bón phân:**
    - **Thừa đạm:** Việc bón thừa phân đạm làm cây phát triển chồi non, lá non yếu ớt, mềm, dễ bị nấm tấn công hơn.

    - **Thiếu kali:** Kali đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng của cây. Thiếu kali làm cây suy yếu, dễ nhiễm bệnh.
- **Vệ sinh vườn:** Không vệ sinh các dụng cụ làm vườn (dao cắt, kéo tỉa) có thể vô tình mang mầm bệnh từ cây này sang cây khác.
- **Tổn thương cơ giới:** Các hoạt động như làm cỏ, tỉa cành, thu hoạch nếu không cẩn thận có thể tạo ra các vết thương trên cây, là cửa ngõ cho nấm bệnh xâm nhập.

Ảnh hưởng của giống cây trồng

Mặc dù *Colletotrichum gloeosporioides* có thể tấn công nhiều giống cà phê, nhưng một số giống có thể có khả năng kháng bệnh tốt hơn các giống khác. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về mức độ kháng bệnh của từng giống cà phê đối với bệnh thán thư cần được cập nhật thường xuyên từ các cơ quan nghiên cứu nông nghiệp. Việc lựa chọn giống có khả năng chống chịu tốt là một chiến lược phòng bệnh hiệu quả về lâu dài.

Biện pháp phòng trừ bệnh thán thư trên cây cà phê

Phòng bệnh hơn chữa bệnh luôn là nguyên tắc quan trọng nhất trong nông nghiệp. Kết hợp các biện pháp canh tác, sinh học và hóa học một cách hài hòa sẽ mang lại hiệu quả cao nhất.

Biện pháp canh tác và quản lý vườn

Đây là những biện pháp phòng ngừa mang tính bền vững, giúp hạn chế tối đa sự phát sinh và lây lan của bệnh.

- **Vệ sinh vườn:**
    - Thu gom và tiêu hủy sạch sẽ tàn dư thực vật bị bệnh (lá rụng, cành khô, quả bệnh) sau mỗi vụ thu hoạch hoặc khi phát hiện bệnh. Có thể đốt tập trung ở khu vực xa vườn hoặc ủ hoai để làm phân bón sau khi đã xử lý.
    - Cắt tỉa cành vô hiệu, cành bị sâu bệnh, cành già yếu để tạo độ thông thoáng cho vườn.
- **Tạo độ thông thoáng và ánh sáng:**
    - Trồng cây với mật độ hợp lý, tuân thủ khuyến cáo của địa phương.
    - Tỉa bỏ bớt cành lá mọc quá dày, cành vượt, cành vô hiệu để ánh sáng và gió có thể xuyên qua tán lá.
    - Kiểm soát cỏ dại, không để cỏ mọc quá rậm rạp quanh gốc cây.

- **Chăm sóc cây trồng:**
    - Bón phân cân đối, chú trọng bổ sung Kali (K) và các vi lượng để tăng cường sức đề kháng cho cây. Tránh bón thừa đạm.
    - Kiểm tra và xử lý kịp thời các vết thương cơ giới trên cây do côn trùng, gió bão hoặc hoạt động canh tác.
    - Cung cấp đủ nước cho cây nhưng cần đảm bảo hệ thống thoát nước tốt, tránh để vườn bị úng.
- **Chọn giống kháng bệnh:** Ưu tiên sử dụng các giống cà phê có khả năng kháng bệnh thán thư tốt (nếu có thông tin khuyến cáo).
- **Luân canh:** Nếu có thể, luân canh cây trồng trên những diện tích đất trồng cà phê lâu năm cũng giúp giảm áp lực dịch bệnh.

Biện pháp sinh học

Sử dụng các chế phẩm sinh học ngày càng phổ biến và được khuyến khích vì tính an toàn và thân thiện với môi trường.

- **Sử dụng nấm đối kháng:** Các chế phẩm chứa nấm đối kháng như *Trichoderma* spp. có khả năng cạnh tranh dinh dưỡng và không gian sống với nấm gây bệnh *Colletotrichum gloeosporioides*, đồng thời tiết ra enzyme tiêu diệt nấm bệnh. Có thể bón chế phẩm gốc vào đất hoặc phun dung dịch lên cây.
- **Sử dụng vi khuẩn đối kháng:** Một số chủng vi khuẩn như *Bacillus subtilis* cũng có khả năng ức chế sự phát triển của nấm gây bệnh.
- **Tăng cường sức khỏe cho cây:** Sử dụng các chế phẩm sinh học giúp cây tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng, phát triển bộ rễ khỏe mạnh, từ đó nâng cao sức đề kháng tự nhiên.
- **Lưu ý:** Hiệu quả của các chế phẩm sinh học phụ thuộc vào điều kiện môi trường và cách sử dụng. Cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.

Biện pháp hóa học

Sử dụng thuốc hóa học là biện pháp cần thiết khi bệnh xuất hiện trên diện rộng hoặc có nguy cơ bùng phát mạnh, nhưng cần thực hiện một cách khoa học và có trách nhiệm.

- **Thời điểm phun thuốc:**

    - Phun phòng định kỳ theo khuyến cáo của cơ quan bảo vệ thực vật, đặc biệt là trước mùa mưa hoặc khi thời tiết bắt đầu có dấu hiệu thuận lợi cho bệnh phát triển.
    - Phun trừ khi phát hiện triệu chứng bệnh chớm xuất hiện trên lá hoặc quả.
    - Phun nhắc lại theo thời gian quy định trên bao bì thuốc, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và mức độ nhiễm bệnh.
- **Lựa chọn thuốc:**
    - Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất đăng ký phòng trừ bệnh thán thư trên cây cà phê. Các hoạt chất phổ biến có thể bao gồm Mancozeb, Chlorothalonil, Copper Hydroxide, Azoxystrobin, Propiconazole, Difenoconazole, Tebuconazole…
    - Ưu tiên luân phiên hoặc kết hợp các loại thuốc có cơ chế tác động khác nhau để tránh hiện tượng nấm kháng thuốc.
    - Nên tham khảo ý kiến của cán bộ khuyến nông hoặc các chuyên gia nông nghiệp để lựa chọn loại thuốc phù hợp và hiệu quả nhất.
- **Kỹ thuật phun:**
    - Phun thuốc đều khắp tán lá, đặc biệt là mặt dưới lá và các bộ phận bị bệnh.
    - Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, khi trời không mưa, gió nhẹ.
    - Đảm bảo nồng độ thuốc và lượng nước phun theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.
- **An toàn lao động:** Luôn tuân thủ các quy định an toàn khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay, kính mắt; không phun thuốc ngược chiều gió; bảo quản thuốc xa tầm tay trẻ em và nguồn nước sinh hoạt.
- **Thời gian cách ly:** Tuân thủ thời gian cách ly quy định giữa lần phun thuốc cuối cùng và thời điểm thu hoạch để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Quản lý tổng hợp dịch hại (IPM)

Phương pháp IPM là cách tiếp cận toàn diện, kết hợp hài hòa các biện pháp trên để đạt được hiệu quả phòng trừ cao nhất, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người.

- **Giám sát thường xuyên:** Thường xuyên thăm vườn để phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh hại, đánh giá mức độ nhiễm bệnh và các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng.
- **Xác định ngưỡng kinh tế:** Chỉ sử dụng các biện pháp phòng trừ hóa học khi mức độ nhiễm bệnh vượt qua ngưỡng kinh tế cho phép.
- **Kết hợp các biện pháp:** Ưu tiên các biện pháp canh tác và sinh học. Chỉ sử dụng thuốc hóa học khi thật sự cần thiết và phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc IPM.
- **Đánh giá hiệu quả:** Sau khi áp dụng các biện pháp, cần đánh giá hiệu quả để điều chỉnh kế hoạch quản lý cho phù hợp.

Kết luận

Bệnh thán thư trên cây cà phê là một mối đe dọa thường trực, đòi hỏi sự quan tâm và áp dụng các biện pháp phòng trừ hiệu quả, bền vững từ phía người nông dân. Việc nhận biết chính xác các dấu hiệu bệnh trên lá, quả và cành là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Hiểu rõ các yếu tố môi trường và tập quán canh tác thuận lợi cho bệnh phát triển sẽ giúp chúng ta chủ động hơn trong công tác phòng ngừa.

Để đối phó với bệnh thán thư, một chiến lược quản lý tổng hợp dịch hại (IPM) là vô cùng cần thiết. Điều này bao gồm việc ưu tiên các biện pháp canh tác bền vững như vệ sinh vườn sạch sẽ, tạo độ thông thoáng, bón phân cân đối và sử dụng giống kháng bệnh. Song song đó, việc ứng dụng các giải pháp sinh học an toàn và hiệu quả, cùng với việc sử dụng thuốc hóa học một cách khoa học, đúng thời điểm và tuân thủ nguyên tắc an toàn sẽ giúp kiểm soát bệnh một cách tối ưu.

Trong tương lai, với sự phát triển của khoa học công nghệ, các giống cà phê có khả năng kháng bệnh tốt hơn sẽ tiếp tục được nghiên cứu và đưa vào sản xuất. Các chế phẩm sinh học thế hệ mới với hiệu quả cao và thân thiện với môi trường cũng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống IPM. Người nông dân cần liên tục cập nhật kiến thức, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khuyến nông để bảo vệ vườn cà phê, đảm bảo năng suất, chất lượng và phát triển ngành cà phê bền vững. Chủ động phòng bệnh, hành động kịp thời và áp dụng phương pháp canh tác thông minh chính là chìa khóa để vượt qua thách thức từ bệnh thán thư.

https://kingbio.vn/dau-hieu-benh-than-thu-tren-cay-ca-phe